
BÁO CÁO: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Họ và tên : Nguyễn Huy Hoàng

Mã sinh viên : 25020592

Lớp : K70E-CE1

I. Lựa chọn và Phân tích Tác vụ Học tập (Tiêu chí 1)

Là một sinh viên nhóm ngành Kỹ thuật Máy tính, quá trình học đòi hỏi sự kết hợp giữa tư duy logic, khả năng mô hình hóa toán học và kỹ năng lập trình. Dựa trên tính chất này, 3 tác vụ học tập được lựa chọn bao gồm:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật / khái niệm (Môn Mạch Điện).

- *Mục tiêu:* Nắm bắt nhanh bản chất của một định lý vật lý/toán học mà không bị ngợp bởi các công thức phức tạp.
- *Thách thức:* Các mô hình AI thường có xu hướng liệt kê công thức không thay vì giải thích ý nghĩa vật lý thực tế của định lý.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Môn Lập trình C/C++).

- *Mục tiêu:* Hiểu sâu về cách quản lý bộ nhớ thông qua con trỏ (Pointers), một khái niệm rất trừu tượng với người mới học.
- *Thách thức:* Cần AI đưa ra được các "Mental model" (Mô hình tư duy) hoặc phép ẩn dụ trực quan để biến cái trừu tượng thành cái hữu hình, thay vì chỉ đưa ra định nghĩa sách giáo khoa.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập chuyên sâu (Môn Đại số tuyến tính).

- *Mục tiêu:* Kiểm tra toàn diện từ trực giác hình học đến kỹ năng tính toán ma trận.
- *Thách thức:* Nếu prompt không tốt, AI sẽ chỉ tạo ra các bài tập tính toán rập khuôn mà bỏ qua phần kiểm tra tư duy hình học của khái niệm.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt, Thử nghiệm và So sánh (Tiêu chí 2 & 3)

Tác vụ 1: Tóm tắt khái niệm "Định lý Thevenin" trong Mạch điện

- **Prompt cơ bản:** Tóm tắt định lý Thevenin.

Prompt Cơ bản: Tóm tắt định lý Thevenin.

Trả lời:

Định lý Thevenin là một định lý quan trọng trong lý thuyết mạch điện. Nó phát biểu rằng bất kỳ một mạch điện tuyến tính nào có hai đầu cực đều có thể được thay thế bằng một mạch tương đương đơn giản hơn.

Mạch tương đương này bao gồm một nguồn điện áp lý tưởng (V_{th}) mắc nối tiếp với một điện trở (R_{th}). Trong đó:

- V_{th} là điện áp hở mạch giữa hai đầu cực.
- R_{th} là điện trở tương đương của mạch khi nhìn từ hai đầu cực với điều kiện tắt cả các nguồn độc lập đã được tắt (nguồn điện áp bị ngắn mạch và nguồn dòng điện bị hở mạch).

- **Prompt cải tiến:** Tóm tắt định lý Thevenin trong môn Mạch điện. Trình bày rõ các bước để tìm điện áp Thevenin (V_{th}) và điện trở Thevenin (R_{th}).

Prompt Cải tiến: Tóm tắt định lý Thevenin trong môn Mạch điện. Trình bày rõ các bước để tìm điện áp Thevenin (V_{th}) và điện trở Thevenin (R_{th}).

Trả lời:

Định lý Thevenin giúp đơn giản hóa một mạch điện phức tạp thành một mạch tương đương gồm một nguồn áp V_{th} mắc nối tiếp với một điện trở R_{th} .

Các bước để tìm mạch tương đương Thevenin:

Bước 1: Tìm điện áp Thevenin (V_{th})

1. Tháo hở mạch tải tại hai cực cần xét (ví dụ cực A và B).
2. Sử dụng các phương pháp phân tích mạch (như định luật Kirchhoff, điện thế nút, dòng điện vòng) để tính điện áp hở mạch giữa A và B. Giá trị này chính là V_{th} .

Bước 2: Tìm điện trở Thevenin (R_{th})

1. Tắt tất cả các nguồn độc lập trong mạch:
 - Nguồn áp lý tưởng: Thay bằng dây dẫn (ngắn mạch).
 - Nguồn dòng lý tưởng: Xóa khỏi mạch (hở mạch).
2. Giữ nguyên các nguồn phụ thuộc (nếu có).
3. Tính điện trở tương đương nhìn từ hai cực A và B đi vào mạch. Giá trị này chính là R_{th} .

Prompt nâng cao (Áp dụng Role-prompting, Chain-of-thought, Formatting): Đóng vai là một giảng viên Kỹ thuật điện xuất sắc. Hãy tóm tắt Định lý Thevenin cho sinh viên năm 2 đang ôn thi. Cấu trúc câu trả lời bắt buộc như sau:

1. **Bản chất cốt lõi:** Giải thích trực quan định lý này bằng một phép ẩn dụ trong đời sống thực (không dùng công thức).
 2. **Quy trình giải bài tập:** Đưa ra hướng dẫn từng bước (Step-by-step) để chuyển đổi một mạch phức tạp thành mạch tương đương Thevenin.
 3. **Lưu ý quan trọng (Bẫy thường gặp):** Chỉ ra 1 lỗi sai phổ biến nhất mà sinh viên thường mắc phải khi tính R_{th} .
- Trình bày nội dung rõ ràng bằng bullet points và in đậm các từ khóa.

Prompt Nâng cao: Đóng vai là một giảng viên Kỹ thuật điện xuất sắc. Hãy tóm tắt Định lý Thevenin cho sinh viên năm 2 đang ôn thi. Cấu trúc câu trả lời bắt buộc như sau: 1. Bản chất cốt lõi: Giải thích trực quan định lý này bằng một phép ẩn dụ trong đời sống thực (không dùng công thức). 2. Quy trình giải bài tập: Đưa ra hướng dẫn từng bước (Step-by-step) để chuyển đổi một mạch phức tạp thành mạch tương đương Thevenin. 3. Lưu ý quan trọng (Bắt thường gặp): Chỉ ra 1 lỗi sai phổ biến nhất mà sinh viên thường mắc phải khi tính R_{th} . Trình bày nội dung rõ ràng bằng bullet points và in đậm các từ khóa.

Trả lời:

Chào các em, thầy sẽ giúp các em nắm trọn điểm phần Định lý Thevenin trong kỳ thi sắp tới. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé:

1. Bản chất cốt lõi

Hãy tưởng tượng em có một **hệ thống cấp nước** cực kỳ phức tạp với hàng trăm đường ống và máy bơm đan xen nhau (đây là mạch điện gốc). Nhưng đối với vòi nước ở nhà em (tải), nó không hề biết mạng lưới kia phức tạp cỡ nào. Nó chỉ cảm nhận được 2 thứ: **Áp lực nước tổng cộng** đẩy đến vòi và **sức cản của đường ống** ngay trước vòi.

Định lý Thevenin chính là phép màu toán học giúp em gộp toàn bộ mạng lưới phức tạp kia thành **1 máy bơm duy nhất** (nguồn V_{th}) và **1 ống nước duy nhất** (điện trở R_{th}) nối thẳng đến nhà em!

2. Quy trình giải bài tập (Step-by-step)

Để tìm mạch tương đương tại 2 cực A và B, các em làm theo 4 bước sau:

- **Bước 1: Cách ly mục tiêu.** Tháo bỏ điện trở tải đang mắc giữa A và B. Để hai đầu A, B hở mạch.
- **Bước 2: Tìm "Áp lực tổng" (V_{th}).** Tính điện áp giữa hai điểm A và B lúc này (thường dùng phương pháp Điện thế nút hoặc Lưới). Đây chính là điện áp Thevenin.
- **Bước 3: Tắt nguồn năng lượng.** Khử mọi nguồn độc lập trong mạch:
 - Nguồn áp: **Nối tắt** (ngắn mạch - coi như 1 sợi dây liền).
 - Nguồn dòng: **Cắt đứt** (hở mạch - tháo hẳn ra).
- **Bước 4: Tìm "Sức cản" (R_{th}).** Tính điện trở tương đương nhìn từ hai đầu A, B đi vào. Đây là điện trở Thevenin.

2. Quy trình giải bài tập (Step-by-step)

Để tìm mạch tương đương tại 2 cực A và B, các em làm theo 4 bước sau:

- **Bước 1: Cách ly mục tiêu.** Tháo bỏ điện trở tải đang mắc giữa A và B. Để hai đầu A, B hở mạch.
- **Bước 2: Tìm "Áp lực tổng" (V_{th}).** Tính điện áp giữa hai điểm A và B lúc này (thường dùng phương pháp Điện thế nút hoặc Lưới). Đây chính là điện áp Thevenin.
- **Bước 3: Tắt nguồn năng lượng.** Khử mọi nguồn độc lập trong mạch:
 - Nguồn áp: **Nối tắt** (ngắn mạch - coi như 1 sợi dây liền).
 - Nguồn dòng: **Cắt đứt** (hở mạch - tháo hẳn ra).
- **Bước 4: Tìm "Sức cản" (R_{th}).** Tính điện trở tương đương nhìn từ hai đầu A, B đi vào. Đây là điện trở Thevenin.

3. Lưu ý quan trọng (Bắt thường gặp)

Bắt "chết người" nhất khi tính R_{th} : Sinh viên thường **quên ngắn mạch nguồn áp và quên hở mạch nguồn dòng**. Nhiều bạn cứ để nguyên khối nguồn áp mà đi tính điện trở nối tiếp/song song, dẫn đến sai toàn bộ bài toán!
Hãy nhớ câu thần chú của thầy trước khi tính R_{th} : **"Áp chập, Dòng đứt"**. (Lưu ý: Tuyệt đối KHÔNG được tắt các nguồn phụ thuộc hình thoi).

Bảng So sánh kết quả Tác vụ 1:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao (Xuất sắc)
Mức độ chi tiết	Chung chung, giống Wikipedia.	Có cấu trúc các bước rõ ràng hơn, có kèm công thức.	Sắp xếp thông tin tinh tế theo luồng nhận thức của người học (từ trực quan đến quy trình).
Hiệu quả học tập	Thấp. Chỉ mang tính chất tra cứu thông tin nhanh.	Trung bình. Giúp sinh viên nhớ lại các bước tính toán cơ học.	Rất cao. Phép ẩn dụ giúp hiểu sâu bản chất. Mục "bắt thường gặp" có giá trị thực tiễn cực lớn khi làm bài thi thực tế.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Con trỏ (Pointers)" trong C/C++

- **Prompt cơ bản:** Giải thích con trỏ trong C++ là gì.

Prompt Cơ bản: Giải thích con trỏ trong C++ là gì.

Trả lời: Con trỏ (pointer) trong C++ là một biến đặc biệt dùng để chứa địa chỉ bộ nhớ của một biến khác. Thay vì lưu trữ giá trị dữ liệu trực tiếp (như số nguyên, ký tự), con trỏ lưu trữ vị trí trong bộ nhớ (RAM) nơi dữ liệu đó được cất giữ.

Để khai báo một con trỏ, ta sử dụng dấu `*` (ví dụ: `int *ptr;`). Để lấy địa chỉ của một biến thông thường, ta sử dụng toán tử `&` (ví dụ: `ptr = &x;`). Con trỏ cho phép can thiệp sâu vào bộ nhớ và tối ưu hóa hiệu suất chương trình.

- **Prompt cải tiến:** Hãy giải thích khái niệm con trỏ và địa chỉ bộ nhớ trong C++ một cách dễ hiểu. Cho một ví dụ code minh họa cách khai báo và sử dụng.

Prompt Cải tiến: Hãy giải thích khái niệm con trỏ và địa chỉ bộ nhớ trong C++ một cách dễ hiểu. Cho một ví dụ code minh họa cách khai báo và sử dụng.

Trả lời:

Để hiểu về con trỏ, trước tiên ta cần hiểu về **địa chỉ bộ nhớ**. Khi bạn tạo một biến trong C++, máy tính sẽ cấp phát cho biến đó một ô nhớ trong RAM. Ô nhớ này có một "địa chỉ" cụ thể (thường là một dãy số Hexadecimal). **Con trỏ** chính là một biến có nhiệm vụ duy nhất là lưu lại cái "địa chỉ" đó.

Ví dụ minh họa:

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int age = 20;           // Khai báo biến age có giá trị là 20
    int *ptr = &age;        // Khai báo con trỏ ptr lưu địa chỉ của biến age (&age)

    cout << "Giá trị của biến age: " << age << endl;
    cout << "Địa chỉ của biến age: " << &age << endl;
    cout << "Giá trị mà con trỏ ptr đang lưu (chính là địa chỉ của age): " << ptr << endl;
    cout << "Giá trị tại địa chỉ mà ptr đang trỏ tới: " << *ptr << endl;

    return 0;
}
```

Khi bạn dùng `*ptr`, bạn đang yêu cầu máy tính: "Hãy đến cái địa chỉ mà mi đang giữ, và lấy giá trị ở đó ra cho ta".

Prompt nâng cao (Áp dụng Role-prompting, Few-shot example, Audience targeting):

Hãy đóng vai là một Lập trình viên C/C++ Senior đang hướng dẫn thực tập sinh. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm "Con trỏ" (Pointers) và nguyên lý cấp phát bộ nhớ.

- Hãy bắt đầu bằng một ví dụ ẩn dụ thực tế (ví dụ: Địa chỉ nhà và Ngôi nhà).
- Đưa ra một đoạn code mẫu ngắn (khoảng 10 dòng) có comment giải thích chi tiết từng dòng.
- Giải thích ngắn gọn về lỗi "Dangling pointer" (con trỏ lơ lửng) và cách phòng tránh.

Giọng văn: Thân thiện, mang tính hướng dẫn gợi mở. Kết thúc bằng một câu hỏi ngắn để kiểm tra độ hiểu bài của tôi.

Prompt Nâng cao: Hãy đóng vai là một Lập trình viên C/C++ Senior đang hướng dẫn thực tập sinh. Nhiệm vụ của bạn là giải thích khái niệm "Con trỏ" (Pointers) và nguyên lý cấp phát bộ nhớ.

- Hãy bắt đầu bằng một ví dụ ẩn dụ thực tế (ví dụ: Địa chỉ nhà và Ngôi nhà).
- Đưa ra một đoạn code mẫu ngắn (khoảng 10 dòng) có comment giải thích chi tiết từng dòng.
- Giải thích ngắn gọn về lỗi "Dangling pointer" (con trỏ lơ lửng) và cách phòng tránh.

Giọng văn: Thân thiện, mang tính hướng dẫn gợi mở. Kết thúc bằng một câu hỏi ngắn để kiểm tra độ hiểu bài của tôi.

Trả lời:

Chào em, anh thấy nhiều bạn mới học C/C++ rất sợ khái niệm Con trỏ (Pointers), nhưng thực ra nó rất đơn giản nếu em hình dung thế này:

Hãy tưởng tượng biến trong C++ giống như một **Ngôi nhà** chứa đồ đạc (dữ liệu). Mỗi ngôi nhà sẽ phải nằm ở một **Địa chỉ** cụ thể trên đường phố (bộ nhớ RAM).

Lúc này, **Con trỏ** không phải là ngôi nhà, cũng không phải đồ đạc. Con trỏ chỉ là một **Tờ giấy ghi lại cái Địa chỉ** của ngôi nhà đó. Nếu em cầm tờ giấy (con trỏ), em có thể tìm đến đúng ngôi nhà và lấy đồ đạc ra (truy xuất dữ liệu).

Anh cho em một đoạn code ví dụ để dễ hình dung nhé:

C++



```
#include <iostream>

int main() {
    int x = 10;           // (1) Xây một "Ngôi nhà" tên x, nhét số 10 vào trong.
    int *p = &x;          // (2) Lấy một "Tờ giấy" tên p (*p), chép lại địa chỉ của x.

    *p = 25;              // (3) Cầm tờ giấy p, đi tới địa chỉ đó và thay đồ đạc.

    // Lúc này, giá trị của x thực chất đã bị đổi thành 25.
    std::cout << x;       // (4) Sẽ in ra 25.
    return 0;
}
```


Bảng So sánh kết quả Tác vụ 2:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao (Xuất sắc)
Sự dễ hiểu	Khô khan, nhiều thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu.	Có code minh họa nhưng giải thích vẫn thuần tính học thuật.	Rất dễ hiểu. Biến khái niệm trừu tượng (RAM) thành hình ảnh cụ thể (Địa chỉ nhà).
Tính tương tác	Dạng từ điển một chiều.	Dạng bài giảng một chiều.	Dạng hội thoại mentoring (mentormentee). Câu hỏi cuối bài kích thích tư duy chủ động.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập về "Trị riêng và Vector riêng" (Đại số tuyến tính)

- **Prompt cơ bản:** Tạo câu hỏi ôn tập về trị riêng và vector riêng.

Prompt Cơ bản: Tạo câu hỏi ôn tập về trị riêng và vector riêng.

Trả lời:

Dưới đây là một số câu hỏi ôn tập về trị riêng và vector riêng dành cho bạn:

- Trị riêng (eigenvalue) và vector riêng (eigenvector) là gì? Nêu định nghĩa toán học.
- Phương trình đặc trưng của một ma trận được xác định như thế nào?
- Tìm trị riêng và vector riêng của ma trận sau: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- Nêu các điều kiện để một ma trận vuông có thể chéo hóa được.
- Ứng dụng của trị riêng và vector riêng trong thực tế là gì?

- **Prompt cải tiến:** Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận về chủ đề Trị riêng và Vector riêng, yêu cầu có kèm đáp án chi tiết.

Prompt Cải tiến: Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận về chủ đề Trị riêng và Vector riêng, yêu cầu có kèm đáp án chi tiết.

Trả lời:

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập theo yêu cầu của bạn:

I. Phần Trắc nghiệm (5 câu)

Câu 1: Cho ma trận A . Vector $x \neq 0$ là vector riêng của A nếu tồn tại số thực λ sao cho:

- A. $Ax = \lambda$
- B. $Ax = \lambda x$
- C. $\det(A - \lambda I) = x$
- D. $A - \lambda I = 0$

(Đáp án: B)

(Các câu 2, 3, 4, 5 tương tự...)

II. Phần Tự luận (2 bài)

Bài 1: Tìm các trị riêng và không gian con riêng tương ứng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Đáp án:

- Phương trình đặc trưng: $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$.
- Suy ra các trị riêng: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$.
- Với $\lambda_1 = 3$, vector riêng là $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Với $\lambda_2 = 2$, vector riêng là $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- **Prompt nâng cao (Áp dụng Persona, Constraints, Multi-level structure):**

Hành động như một chuyên gia ra đề thi Đại số tuyến tính. Hãy tạo một bộ tài liệu tự ôn tập về 'Trị riêng và Vector riêng' với độ khó tăng dần.

Cấu trúc yêu cầu:

- **Phần 1 - Trực giác hình học:** 2 câu hỏi lý thuyết hoặc trắc nghiệm kiểm tra việc hiểu bản chất phép biến đổi tuyến tính (không yêu cầu tính toán ma trận).
- **Phần 2 - Tính toán cơ bản:** 1 bài tập tìm đa thức đặc trưng và trị riêng cho ma trận vuông 2×2 .

- **Phần 3 - Giải quyết vấn đề:** 1 bài toán ứng dụng trị riêng để chéo hóa ma trận 3×3 .

Yêu cầu: Đừng chỉ đưa ra đáp án cuối cùng. Với Phần 2 và Phần 3, hãy viết lời giải chi tiết theo tư duy "Chain-of-Thought" (nghĩ từng bước một) để tôi có thể tự dò lỗi sai của mình.

Prompt Nâng cao: Hành động như một chuyên gia ra đề thi Đại số tuyến tính. Hãy tạo một bộ tài liệu tự ôn tập về 'Trị riêng và Vector riêng' với độ khó tăng dần. Cấu trúc yêu cầu: - Phần 1 - Trục giác hình học: 2 câu hỏi lý thuyết kiểm tra việc hiểu bản chất phép biến đổi (không tính toán). - Phần 2 - Tính toán cơ bản: 1 bài tập ma trận 2×2 . - Phần 3 - Giải quyết vấn đề: 1 bài chéo hóa ma trận 3×3 . Yêu cầu: Với Phần 2 và 3, hãy viết lời giải chi tiết theo tư duy "Chain-of-Thought" (nghĩ từng bước một) để tôi có thể tự dò lỗi sai.

Trả lời:

Chào bạn, dưới đây là bộ tài liệu tự ôn tập được thiết kế riêng để giúp bạn hiểu sâu sắc và làm chủ hoàn toàn dạng toán này:

Phần 1 - Trục giác hình học (Bản chất vấn đề)

- **Câu hỏi 1:** Về mặt hình học không gian, khi ta lấy ma trận A nhân với một vector riêng v của nó, điều gì sẽ xảy ra với vector v đó?
 - **Giải đáp:** Ma trận A đóng vai trò như một "cỗ máy" biến đổi không gian. Hầu hết các vector khi đi qua máy A sẽ bị lệch hướng. Tuy nhiên, nếu v là vector riêng, nó sẽ **không bị lệch hướng** (không xoay). Nó chỉ bị kéo dãn ra, nén lại, hoặc đảo chiều. Mức độ co dãn đó chính là giá trị của "trị riêng" λ .
- **Câu hỏi 2:** Một ma trận có trị riêng $\lambda = 0$ mang ý nghĩa hình học gì về sự biến đổi chiều không gian?
 - **Giải đáp:** Khi $\lambda = 0$, nghĩa là $Av = 0$. Về mặt không gian, ma trận biến đổi này đã "ép" toàn bộ hệ thống sập xuống một số chiều thấp hơn (ví dụ từ không gian 3D bẹp xuống thành một mặt phẳng 2D). Lúc này, định thức của ma trận sẽ bằng 0 ($\det(A) = 0$).

Phần 2 - Tính toán cơ bản (Chain-of-Thought)

Đề bài: Tìm trị riêng và vector riêng của $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Tư duy từng bước (Chain-of-Thought) để bạn tự dò lỗi:

- Bước 1 (Lập đa thức đặc trưng):** Để tìm trị riêng λ , ta phải giải phương trình $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\text{Ma trận } (A - \lambda I) = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

- Bước 2 (Giải phương trình bậc 2):** Tính định thức: $(4 - \lambda)(3 - \lambda) - (1)(2) = 0$.

$$\text{Khai triển: } \lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0.$$

Giải ra ta có hai trị riêng: $\lambda_1 = 5$ và $\lambda_2 = 2$. (Bạn hãy check xem bước này mình tính định thức có sai dấu trừ không nhé).

- Bước 3 (Tìm không gian riêng - với $\lambda_1 = 5$):** Ta thế $\lambda = 5$ vào ma trận $(A - \lambda I)$, ta được hệ phương trình:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Hệ này tương đương với $-x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$.

Vậy vector riêng cơ sở là $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(Phần 3 - Chéo hóa ma trận 3x3 đã được rút gọn để hiển thị)

Bảng So sánh kết quả Tác vụ 3:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao (Xuất sắc)
Chất lượng câu hỏi	Random, độ khó lộn xộn, không hệ thống.	Có cấu trúc nhưng chủ yếu là tính toán cơ học.	Hệ thống phân tầng rõ rệt. Đi từ trực giác bản chất đến kỹ năng tính toán.
Giá trị ôn tập	Không hỗ trợ tự học tốt.	Có đáp án để kiểm tra kết quả cuối cùng.	Cực cao. Lời giải Chain-of-Thought giúp sinh viên dễ dàng debug (tìm lỗi sai) trong tư duy của chính mình.

III. Phân tích Hiệu quả Prompt (Tiêu chí 4)

Từ kết quả thử nghiệm trên, ta có thể rút ra những đánh giá sâu sắc về mối liên hệ giữa cấu trúc prompt và chất lượng đầu ra:

1. **Kiểm soát tính ảo giác (Hallucination) thông qua bối cảnh:** Khi ta chỉ dùng prompt cơ bản, AI phản hồi dựa trên một không gian xác suất rất rộng, dễ dẫn đến lan man. Prompt nâng cao sử dụng **Role-prompting** (ví dụ: "Giảng viên Kỹ thuật điện", "Lập trình viên Senior") đóng vai trò như một bộ lọc (filter). Nó thu hẹp không gian từ vựng và thiết lập trước một "ngữ cảnh chuyên môn", ép mô hình phải sử dụng ngôn ngữ và phương pháp luận của đúng ngành học đó.
2. **Cấu trúc hóa tư duy (Chain-of-Thought):** Các prompt yêu cầu AI "trình bày từng bước", "chia thành 3 phần rõ ràng" mang lại hiệu quả vượt trội. Nguyên lý hoạt động của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) là dự đoán từ tiếp theo. Việc ép AI phải xuất ra theo cấu trúc phân rã (step-by-step) giúp giảm tải nhận thức (cognitive load) cho mô hình trong một lần tính toán, từ đó đưa ra kết quả chính xác và logic hơn rất nhiều so với việc yêu cầu đưa ra đáp án ngay.
3. **Hiệu ứng Few-shot và Constraints (Ràng buộc):** Việc đưa ra ràng buộc tiêu cực hoặc tích cực (ví dụ: "không dùng công thức trước", "sử dụng phép ẩn dụ đời thực") ép AI phải thoát khỏi khuôn mẫu sinh văn bản thông thường (vốn được train nhiều trên Wikipedia/Sách giáo khoa khô khan) để tạo ra một diễn ngôn sáng tạo, phù hợp đặc thù với mục đích *sư phạm*.

IV. Tổng hợp Nguyên tắc và Mẹo viết Prompt hiệu quả (Tiêu chí 5)

Dựa trên quá trình thử nghiệm, có thể tổng hợp phương pháp viết prompt hiệu quả thành công thức **C.R.E.A.T.E**:

- **C - Context & Constraints (Bối cảnh và Ràng buộc):** Không bao giờ bắt đầu ngay với câu lệnh. Hãy cung cấp bối cảnh (Ví dụ: "Tôi là sinh viên năm 2 đang ôn thi...") và các giới hạn cụ thể (độ dài, định dạng bullet points, không dùng thuật ngữ quá phức tạp).
- **R - Role (Đóng vai):** Luôn gán cho AI một nhân dạng chuyên gia (Expert Persona) để thiết lập tone giọng và độ sâu của chuyên môn.
- **E - Explicit Task (Nhiệm vụ rõ ràng):** Sử dụng các động từ hành động mạnh và rõ nghĩa: *Tóm tắt, Phân tích, So sánh, Xây dựng* thay vì các từ mơ hồ như *Nói về, Viết về*.

- **A - Audience (Đối tượng mục tiêu):** Nêu rõ kết quả này dành cho ai đọc. Giải thích cho một thực tập sinh sẽ khác hoàn toàn giải thích cho một nhà nghiên cứu cấp cao.
- **T - Template/Tone (Định dạng và Giọng điệu):** Phác thảo trước cấu trúc bạn muốn nhận lại (Phần 1 là gì, Phần 2 là gì). Yêu cầu rõ giọng điệu (nghiêm túc, thân thiện, hài hước).
- **E - Examples (Ví dụ minh họa):** Nếu muốn AI xuất ra một định dạng đặc thù (ví dụ: đoạn code có comment), việc cung cấp một mẫu nhỏ (Few-shot prompting) sẽ tăng tỷ lệ chính xác lên gần 100%.